

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ЭНЕРГЕТИКА

область экономической деятельности, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление энергии различных видов

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

раздел энергетики, связанный с производством электрической энергии (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачей электрической энергии, оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, сбытом и потреблением электрической энергии

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ; ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

обеспечение потребителей энергией [электрической энергией]

ЭНЕРГИЯ

скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Единица измерения энергии – Джоуль (Дж).



Энергетическая стратегия России на период до 2035 года

Цель: создание инновационного и эффективного энергетического сектора для

- устойчивого роста экономики;
- повышения качества жизни населения;
- и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.

Задачи:

1. Комплексная модернизация и развитие энергетики
2. Развитие внутренней энергетической инфраструктуры
3. Первоочередное развитие внутренних энергетических рынков (в т.ч. внутреннего спроса)
4. Повышение энергетической эффективности на всех стадиях энергетического производства и потребления
5. Повышение доступности (по цене, наличию и надежности) и качества энергетических товаров и услуг
6. Повышение гибкости и диверсификация экспортных поставок
7. Внедрение принципов устойчивого развития в управление энергетическими компаниями и государственное регулирование развития энергетики



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (с изменениями на 14 февраля 2024 года) "Об электроэнергетике"
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (с изменениями на 13 июня 2023 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (с изменениями на 26 февраля 2024 года) «О теплоснабжении»
- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ (с изменениями на 22 апреля 2024 года) «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (БОТК).
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (с изменениями на 3 мая 2024 года) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (с изменениями на 3 мая 2024 года) «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (с изменениями на 3 мая 2024 года) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

✓ АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 11.06.2022 N 174-ФЗ (последняя редакция)

Закон предусматривает разработку двух программных документов перспективного развития – генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) как комплексного документа федерального уровня, призванного заменить утверждавшиеся ранее схему и программу развития ЕЭС России и множество схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ.

Функции по централизованному проектированию развития энергосистем, в том числе по разработке документов перспективного развития электроэнергетики, возложены на Системного оператора.

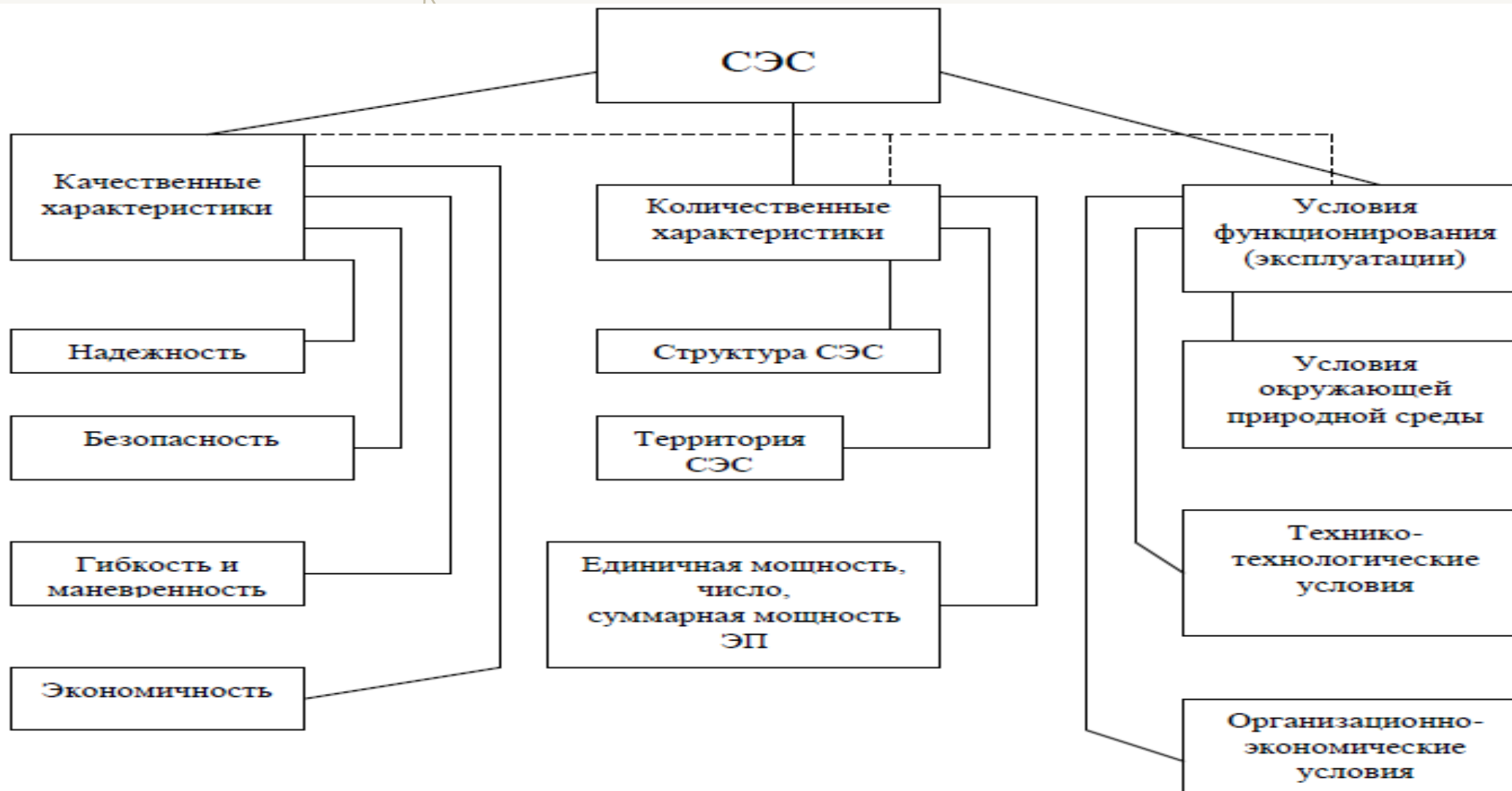
«Закон устанавливает особенности совершенствования процедур перспективного планирования в электроэнергетике. Он направлен на то, чтобы максимально прогнозируемо и системно решать вопросы развития энергосистемы как единого технического организма, максимально синхронизировать развитие региональных энергосистем с федеральными» ©

Электроэнергетическая система (ЭЭС) – совокупность устройств, связанных с получением, преобразованием и использованием всех видов энергии. Она включает в себя: топливоперерабатывающий комплекс, электростанции, как источник получения электрической и тепловой энергии, подстанции, преобразователи энергии, тепловые сети, электрические сети, двигатели, осветительные, нагревательные приборы.

Структурная схема электроэнергетической системы



A



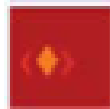
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Виды энергии



Механическая

- Потенциальная
- Кинетическая



Внутренняя



Электромагнитная

- Электрическая
- Магнитная



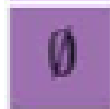
Химическая



Ядерная



Гравитационная



Вакуума

Источники энергии

Основные источники

ТЭС



АЭС



ГЭС



исчерпаемые источники энергии

нефть

газ

уголь

Нетрадиционные источники

- Ветровая энергия
- Геотермальная энергия
- Тепловая энергия океанов
- Энергия приливов и отливов
- Энергия морских течений
- Энергия солнца
- Водородная энергетика

неисчерпаемые источники энергии

ветер

.вода

солнце

земля



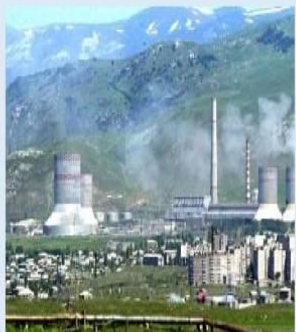
ТИПЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Тепловая электростанция (ТЭС) - электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую и тепловую энергию

Атомная электростанция (АЭС) - электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую и тепловую энергию



Гидроэлектростанции



Теплоэлектростанции



Атомные
электростанции



Ветряные
электростанции



Геотермальные
электростанции



Солнечные батареи

Гидроэлектростанция (ГЭС) - электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию

Солнечная электростанция (СЭС) - электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию

Термоядерная электростанция - электростанция, преобразующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую и тепловую энергию

Ветроэлектрическая электростанция; ветровая электростанция (ВЭС) - электростанция, состоящая из двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию

Геотермальная электростанция (ГеоЭС) - электростанция, предназначенная для преобразования тепловой энергии недр Земли в электрическую энергию

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) - Гидроэлектростанция, обеспечивающая накопление (аккумулирование) энергии посредством преобразования электрической энергии, получаемой от других электростанций, в потенциальную энергию воды и преобразование потенциальной энергии запасенной воды в электрическую энергию

КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

1. Турбины



Турбина (фр. turbine от лат. turbo вихрь, вращение)— двигатель с вращательным движением рабочего органа (ротора), преобразующий кинетическую энергию в механическую работу при помощи подводимого рабочего тела — пара, газа, воды. Струя рабочего тела воздействует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит его в движение.

Применяется для вращения генератора и дальнейшего получения электрического тока на тепловых и атомных электростанциях, в качестве двигателей на морском, наземном и воздушном транспорте, как составная часть гидродинамической передачи.

ГИДРОТУРБИНЫ



Рабочее колесо радиально-осевой гидротурбины



Ковшовая гидротурбина с горизонтальным расположением вала.



Рабочее колесо поворотно-лопастной турбины

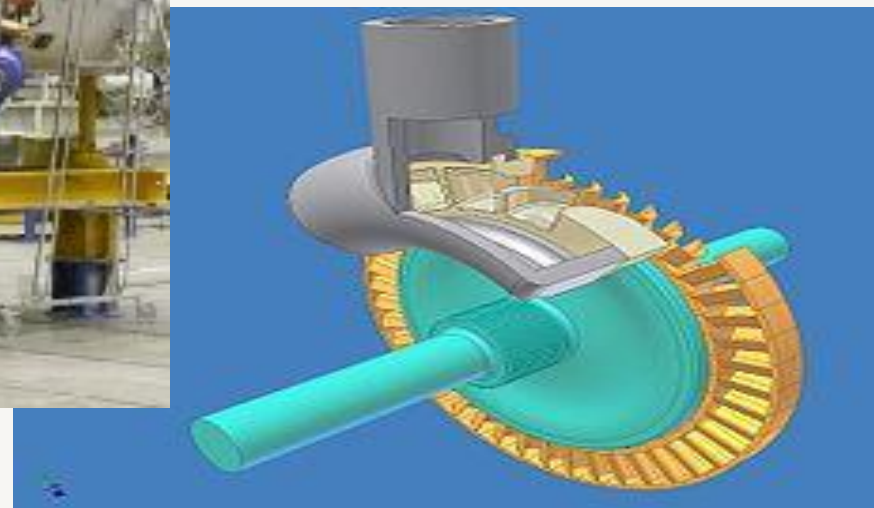
ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ



ГТЭС

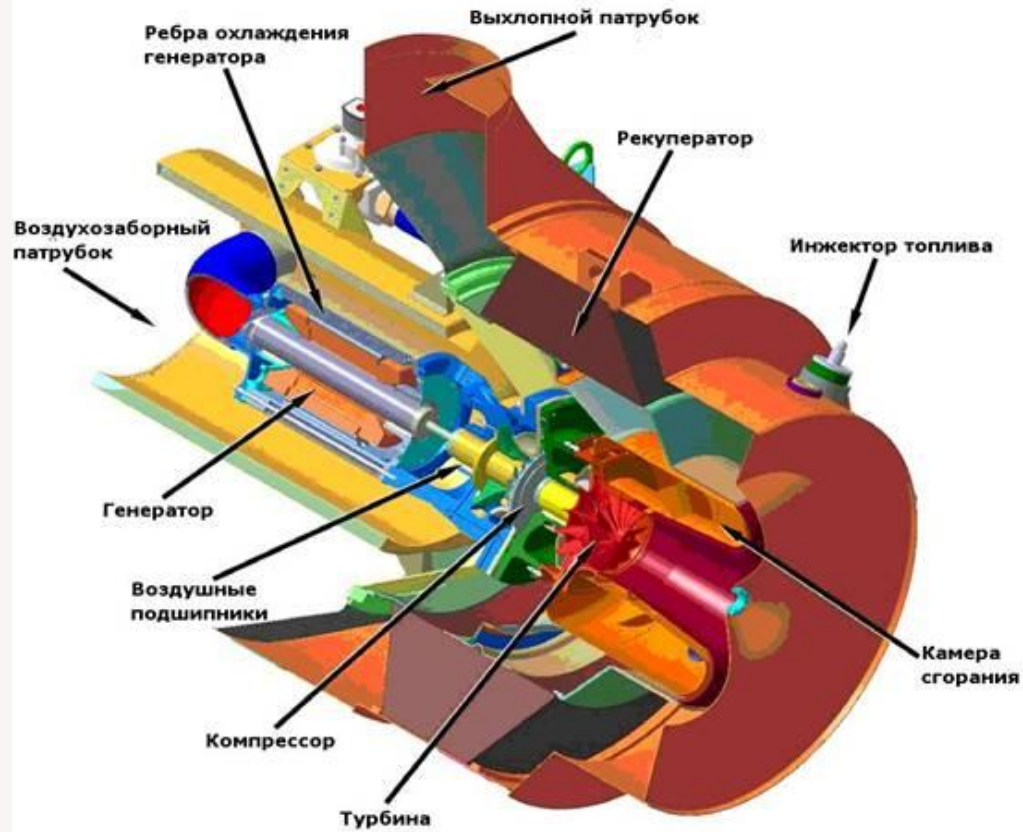


Газовая турбина

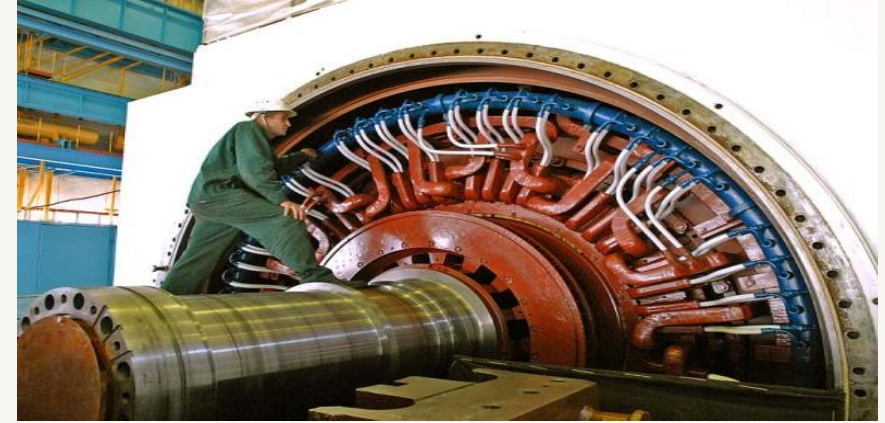


Наборный элемент газовой турбины

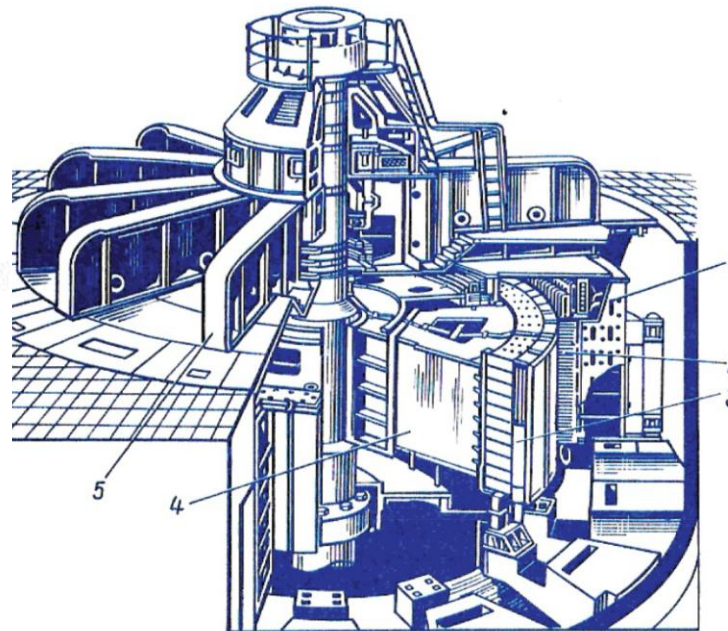
2. ГЕНЕРАТОРЫ



Электрический генератор — это устройство, в котором механическая энергия преобразуется в электрическую



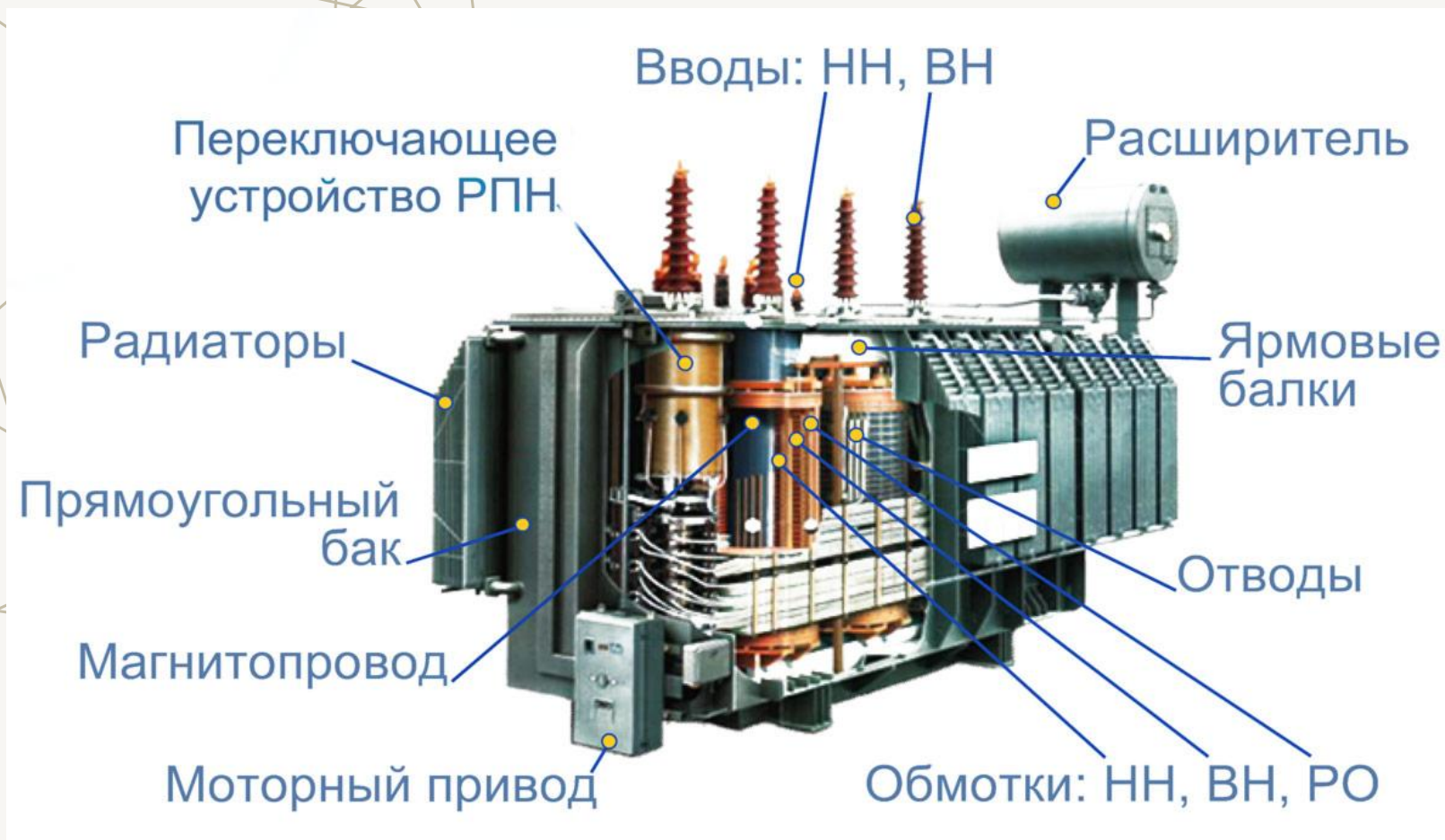
Разобраный турбогенератор



Гидрогенератор

3. ТРАНСФОРМАТОРЫ

Трансформатор (от лат. *Transformo*- преобразовывать) - это устройства для преобразования переменного тока и напряжения



4.ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ



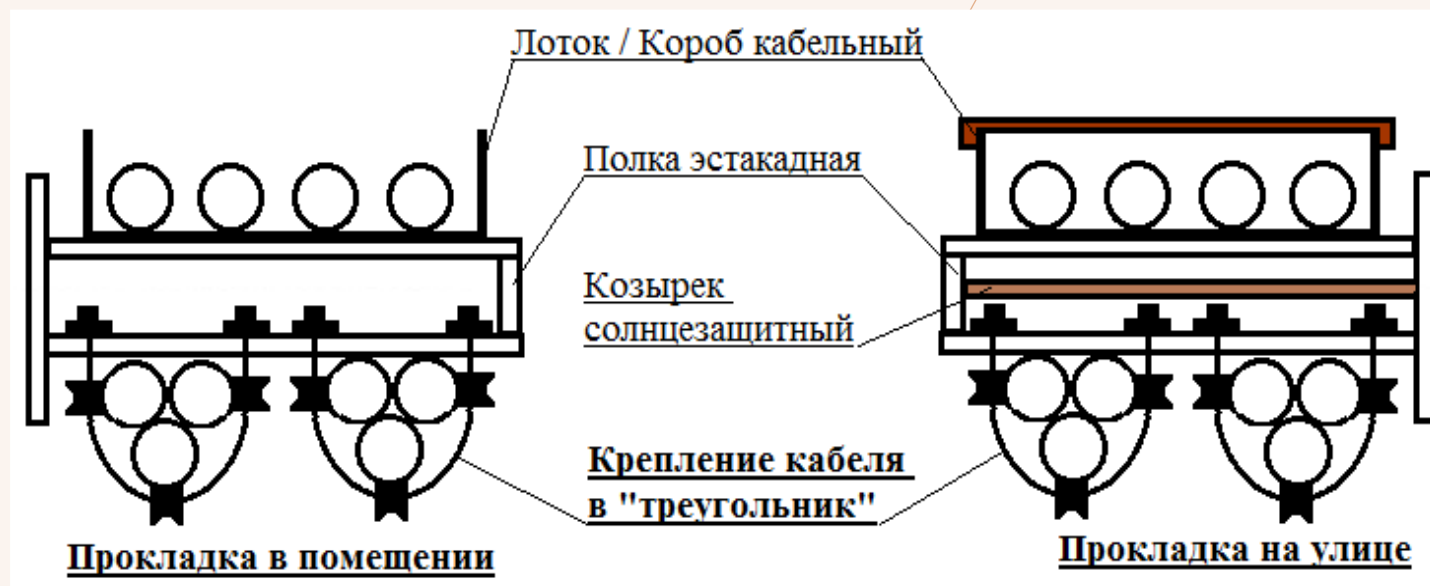
Линия электропередачи (ЛЭП) - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции, подстанции или переключающего пункта и предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами электрической сети с возможным промежуточным отбором.

Линии электропередачи бывают воздушные и кабельные.

Передача электроэнергии по воздушной линии электропередачи (ВЛ) осуществляется по проводам, которые находятся на открытом воздухе и поддерживаются над землей на опорах при помощи специальных креплений (траверс), изоляторов и других приспособлений, используемых для крепления, соединения и ответвления проводов. Все эти устройства называют линейная арматура воздушных линий электропередачи.



Кабельная линия электропередачи (КЛ) состоит из одного или не-скольких кабелей и кабельной арматуры для соединения кабелей и для присоединения кабелей к электрическим аппаратам или шинам распределительных устройств



Прокладка силовых кабелей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

стадия жизненного цикла оборудования с момента принятия его организацией от завода-изготовителя или ремонтного предприятия, являющаяся совокупностью ввода в эксплуатацию, приведения в работоспособное состояние, поддержания в работоспособном состоянии, использования по назначению, транспортирования, хранения и снятия с эксплуатации. Отличительной особенностью эксплуатации является использование или ожидание использования оборудования по назначению

СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

сложная система, включающая в себя большое количество элементов и многообразие связей между ними. Как сложной системе ей присуще разнообразие управления (подсистема управления), отвечающее разнообразию структуры и наличие центрального органа управления. Под элементом понимается часть системы, предназначенная для выполнения определенных функций и неделимая на составные части при данном уровне рассмотрения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

комплекс работ для поддержания оборудования в исправности и работоспособности при его подготовке и использовании по назначению

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

это мероприятие по усовершенствованию либо обновлению оборудования, направленное на улучшение работоспособности и повышение производительности в целом.

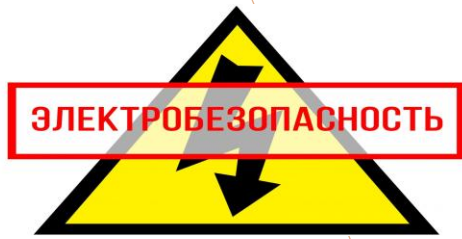
РЕМОНТ

комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ:

- ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики;
- использование по функциональному назначению линий электропередачи (далее - ЛЭП), оборудования и устройств;
- формирование, использование по назначению, хранение установленной документации;
- оперативно-технологическое управление объектами электроэнергетики; ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования, устройств, ЛЭП;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных в электронном виде, содержащей техническое описание ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства, приборов учета электрической энергии, в том числе описание мест установки приборов учета электрической энергии и коды (идентификаторы) точек поставки электрической энергии, на которых установлены приборы учета электрической энергии, с отображением электрической схемы соединения силового оборудования между собой с учетом нормального положения коммутационных аппаратов (далее - информационная модель объекта электросетевого хозяйства), и предоставление содержащихся в ней сведений при осуществлении информационного обмена;
- консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

[Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548»](#)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту персонала от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Нормативно правовая база в области электробезопасности

1. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок**, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н (с изменениями на 29 апреля 2022 года);
2. **Правила устройства электроустановок (ПЭУ) 7-ое издание;**
3. **Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭП)**, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;
4. **Правила обучения и проверки знания требований охраны труда**, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (с изменениями на 30 декабря 2022 года).

ГОСТ Р 12.1.009-2009 , ГОСТ12.1.019-2017, ГОСТ Р 54127-2-2011, ГОСТ Р 54127-3-2011, ГОСТ Р 54127-4-2011